

PROYECTO FORMATIVO

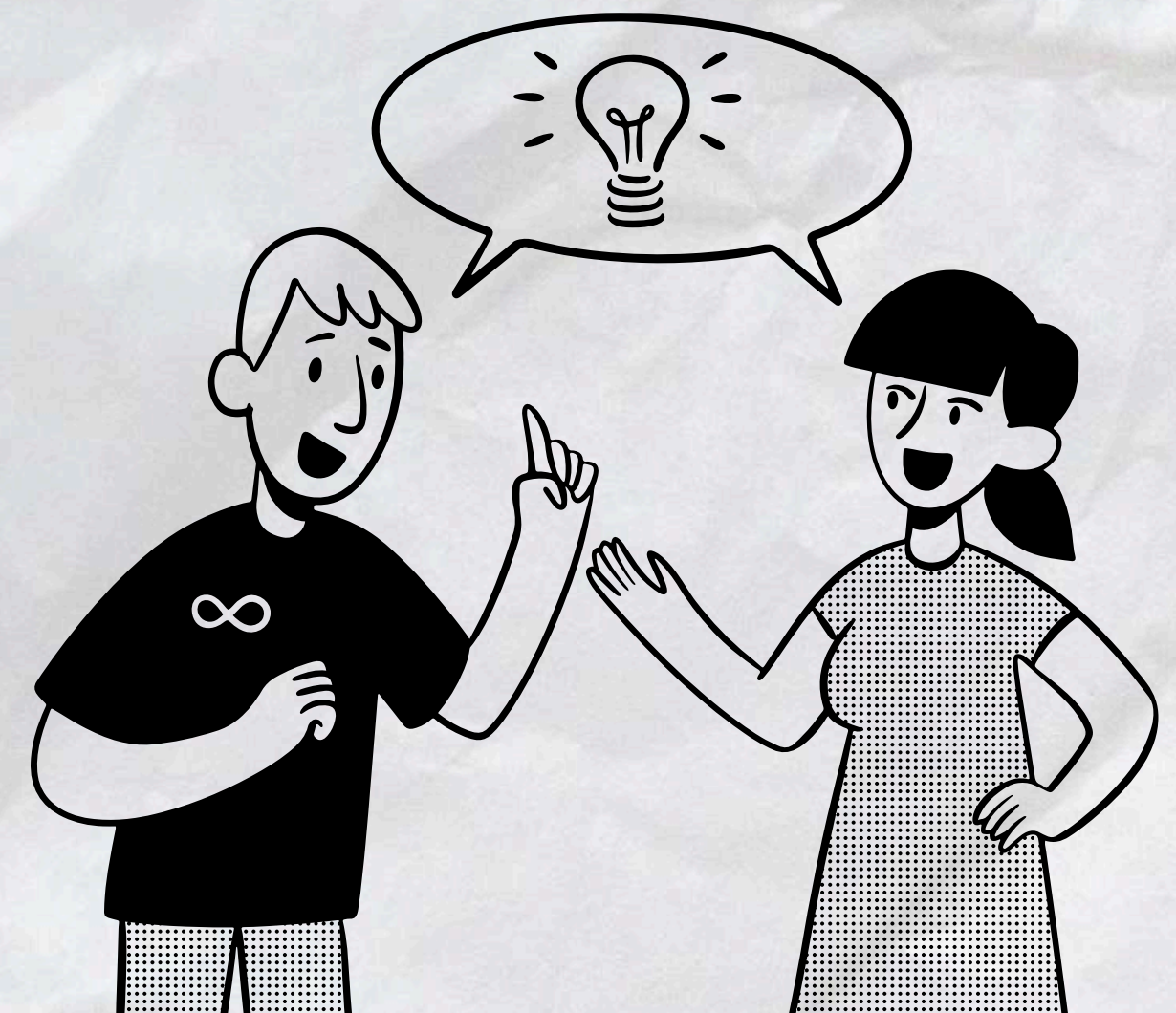
Gestión y agendamiento de citas en barbería Cuervo Blanco

NOMBRES:

DAVIN SALAMANCA
WREINER DELGADO
YILBER HINESTROSA
MIGUEL ENCISO

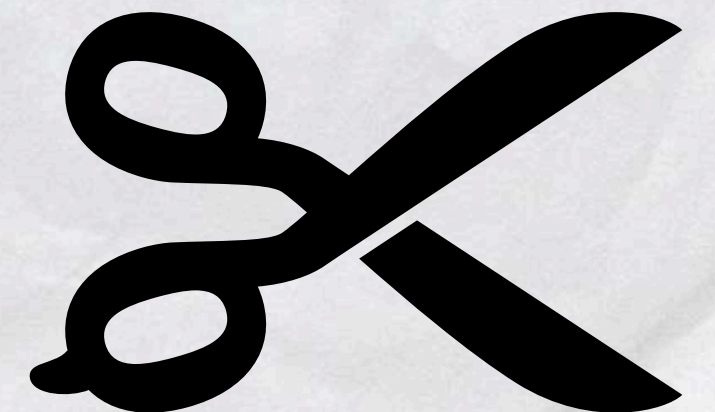


Planteamiento del problema



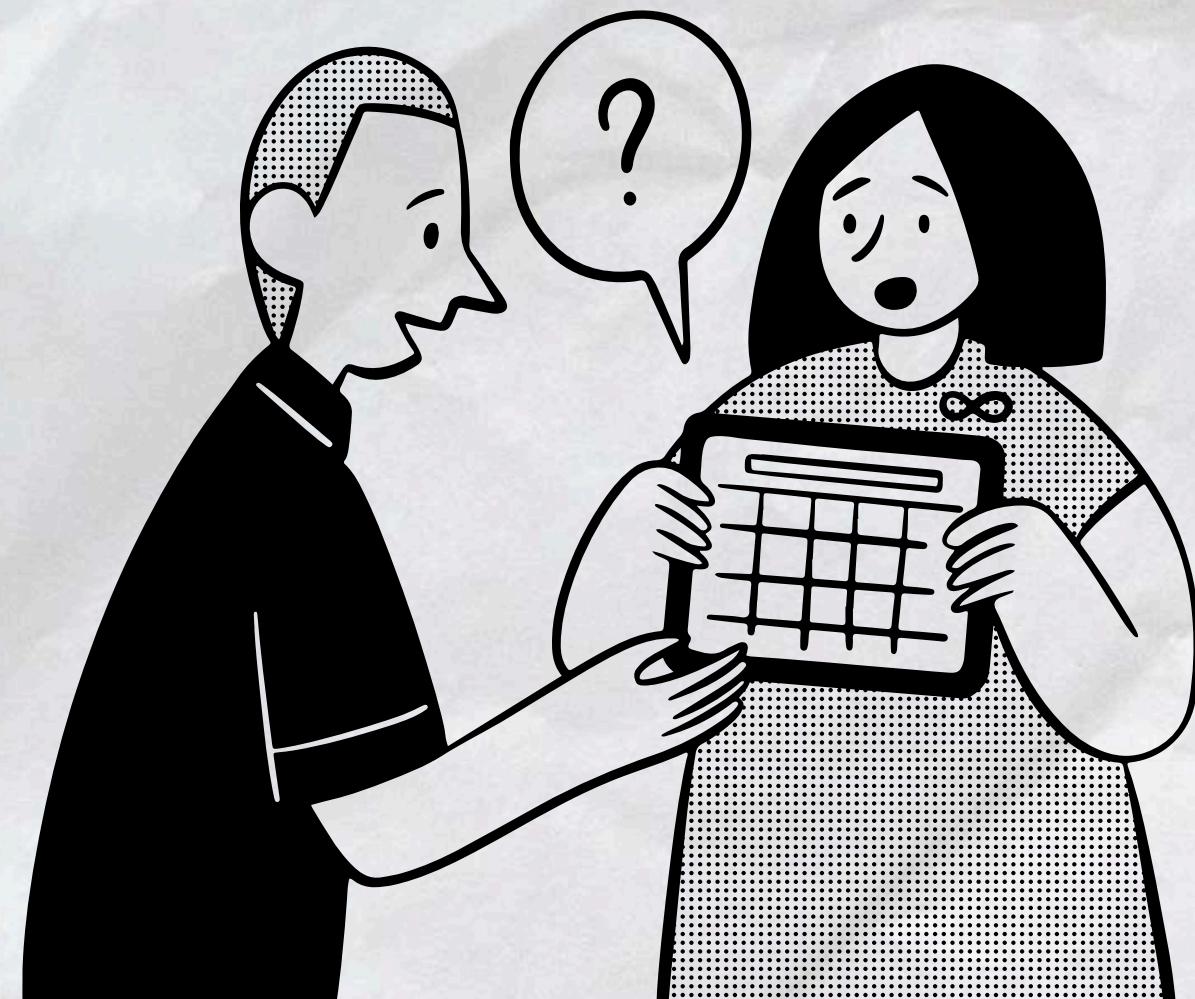
Argumentación del problema

La barbería cuervo blanco ubicada en la localidad de bosa en el barrio tropezón, es una barbería donde las citas no se organizan bien, el problema se siente más que solo un “desorden”: se vive en el día a día. Los clientes llegan con la expectativa de ser atendidos a la hora acordada, pero terminan esperando más de lo previsto, viendo cómo pasan los minutos sin tener claridad de cuándo les tocará. Esto genera incomodidad, molestia y hasta la sensación de que su tiempo no es valorado. Algunos se quedan por necesidad, pero otros simplemente se van y no regresan.

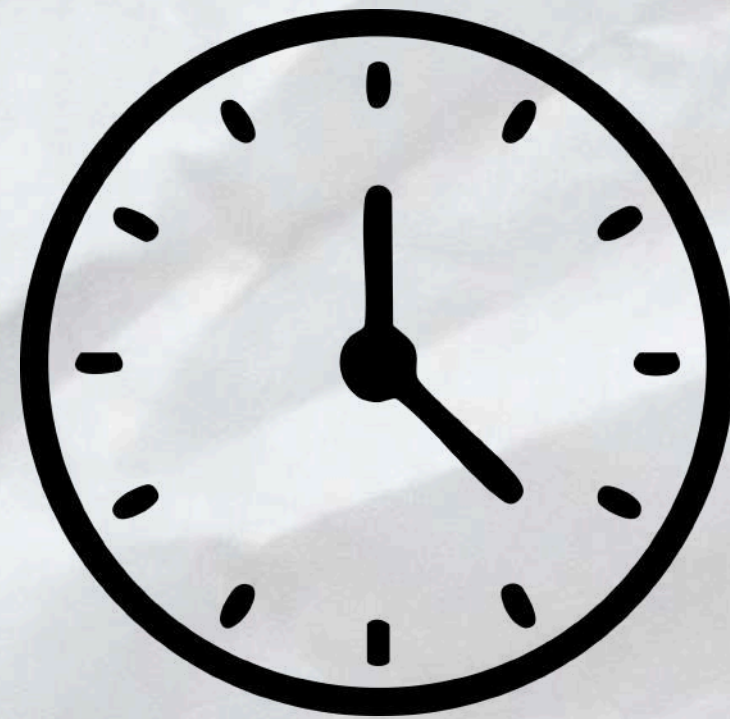


Por otro lado, los barberos también se ven afectados. Trabajan bajo presión, tratando de atender rápido para ponerse al día, lo que puede afectar la calidad del servicio. A veces tienen momentos de saturación total y otros en los que no hay clientes, todo por la falta de un control real de las citas. Al final, el ambiente se vuelve tenso, el servicio pierde calidad y la barbería comienza a perder clientes poco a poco, no porque el corte sea malo, sino porque la experiencia completa deja de ser agradable.

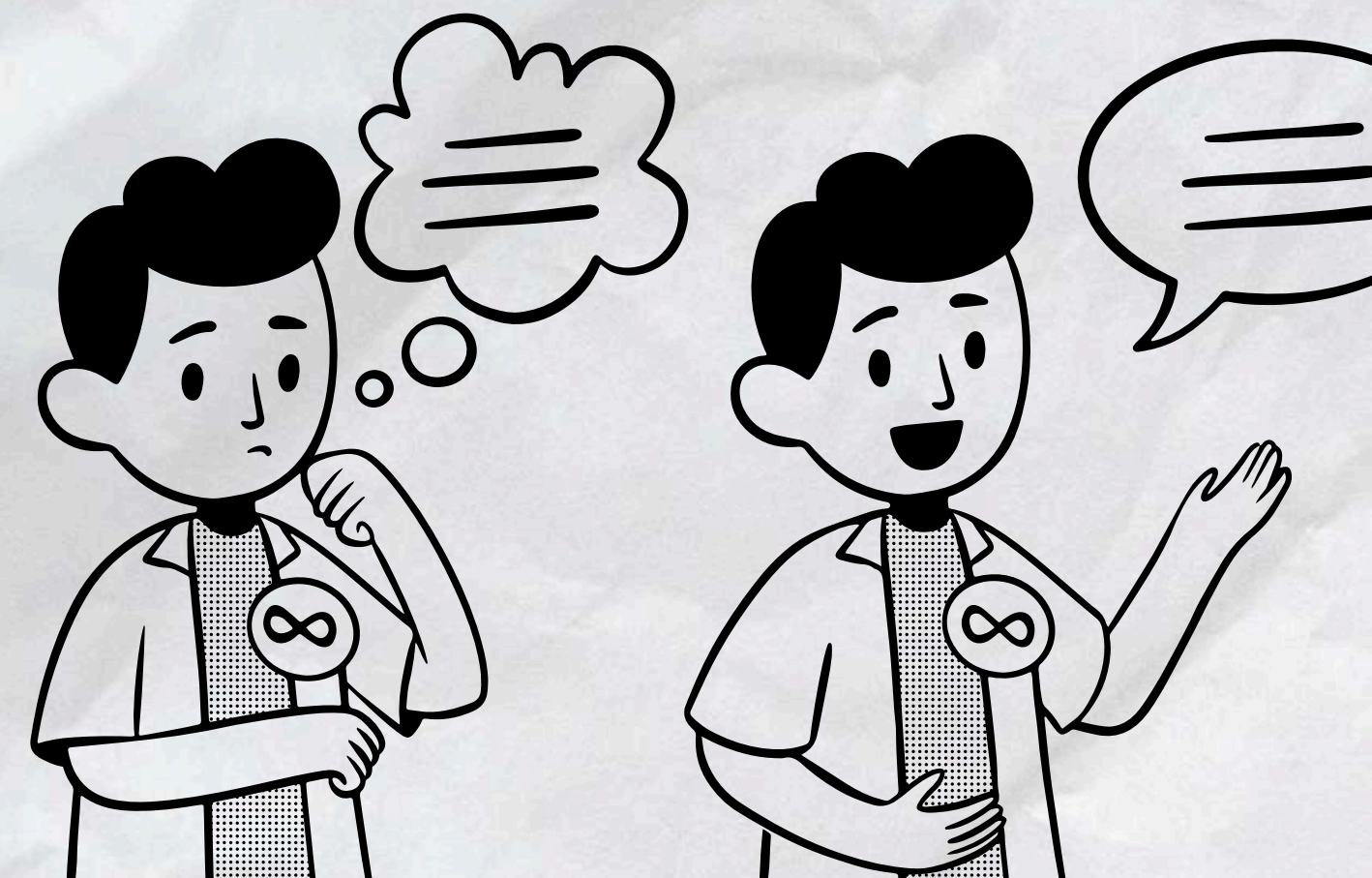
Pregunta del proyecto



¿De qué manera se puede optimizar el proceso de agendamiento, control y seguimiento de citas en la Barbería Cuervo Blanco para reducir los tiempos de espera de los clientes?



Justificación



El mal manejo de las citas es uno de los principales problemas que afectan la experiencia del cliente y la rentabilidad de la barbería Cuervo Blanco.

La implementación de un sistema de gestión de citas nos permitirá lo siguiente:

- Optimizar el tiempo de trabajo de los barberos, reduciendo la alta demanda y tiempos muertos.
- Mejorar la experiencia del cliente al respetar el horario acordado.
- Incrementar los ingresos al reducir las citas perdidas y de esta forma mejorar la eficiencia del servicio.

Alcance del proyecto



El presente proyecto tiene como alcance el diseño e implementación de un sistema de gestión de citas en línea para la barbería Cuervo Blanco, con el fin de mejorar la organización de las reservas y reducir los tiempos de espera de los clientes.

El sistema permitirá agendar, modificar y cancelar citas, además de visualizar la disponibilidad de horarios en tiempo real. También incluirá un módulo de clientes para registrar información importante, un sistema de recordatorios automáticos para disminuir inasistencias y un panel administrativo que facilite el control de la agenda diaria de los barberos.

Adicionalmente, contará con un módulo estadístico que permitirá generar reportes sobre la atención y el rendimiento de la barbería, apoyando la toma de decisiones. El alcance del proyecto se enfoca en optimizar el proceso de citas y mejorar la calidad del servicio dentro de la barbería Cuervo Blanco.

Objetivo General



Desarrollar e implementar un sistema de gestión de citas en línea para la barbería Cuervo Blanco que permita organizar, controlar y optimizar la agenda de atención, reduciendo los tiempos de espera de los clientes y mejorando la eficiencia operativa del negocio.

Objetivo Específicos



- Implementar un módulo de reservas digitales que permita al usuario el registro de su información personal y solicitud de su cita donde se visualice la reserva en el día solicitado.
- Analizar el proceso actual de gestión de citas de la Barbería Cuervo Blanco para identificar las causas que generan retrasos y desorganización.
- Establecer estrategias que contribuyan a una mejor distribución de la carga laboral de los barberos.
- Generar reportes de ocupación, clientes atendidos y rendimiento para mejorar la toma de decisiones.
- Implementar un módulo de administración donde el encargado de recepción tenga información del cliente y pueda visualizar los datos de la reserva.

Modulos

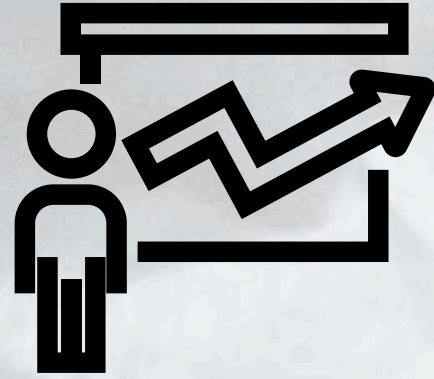


Módulo de reservas digitales

Este módulo permite a los clientes reservar, modificar o cancelar citas de forma fácil y rápida las 24 horas del día desde cualquier dispositivo, a través de WhatsApp, una página web o una aplicación móvil.

Ofrece visualización en tiempo real de la disponibilidad de cada barbero, permitiendo seleccionar el servicio deseado (corte, barba, cejas, etc.), el barbero preferido y el horario disponible, con bloqueo automático de los horarios ya ocupados.

Módulo Clientes



Un módulo de clientes es una herramienta de un sistema que permite registrar, organizar y administrar la información de los clientes de la Barbería Cuervo Blanco. Su función principal es almacenar datos como nombres, teléfonos, historial de servicios, citas y preferencias, con el fin de mejorar la atención al cliente y mantener un mejor control de la información. Este módulo ayuda a brindar un servicio más rápido, ordenado y personalizado. (HubSpot 2026)



Modulo Estadistico

Esta es una herramienta o proceso que nos permitirá recolectar, organizar, analizar e interpretar datos para apoyar la toma de decisiones dentro de la Barbería. Es decir, con este módulo se podrá registrar cuántos clientes ingresan al local diariamente, saber qué servicio es el más solicitado, analizar las ganancias ganadas en cierto día específico de la semana, identificar horarios de los clientes, entre otras cosas, para dirigir a la Barbería (Universidad Nacional de Educación, 2021).

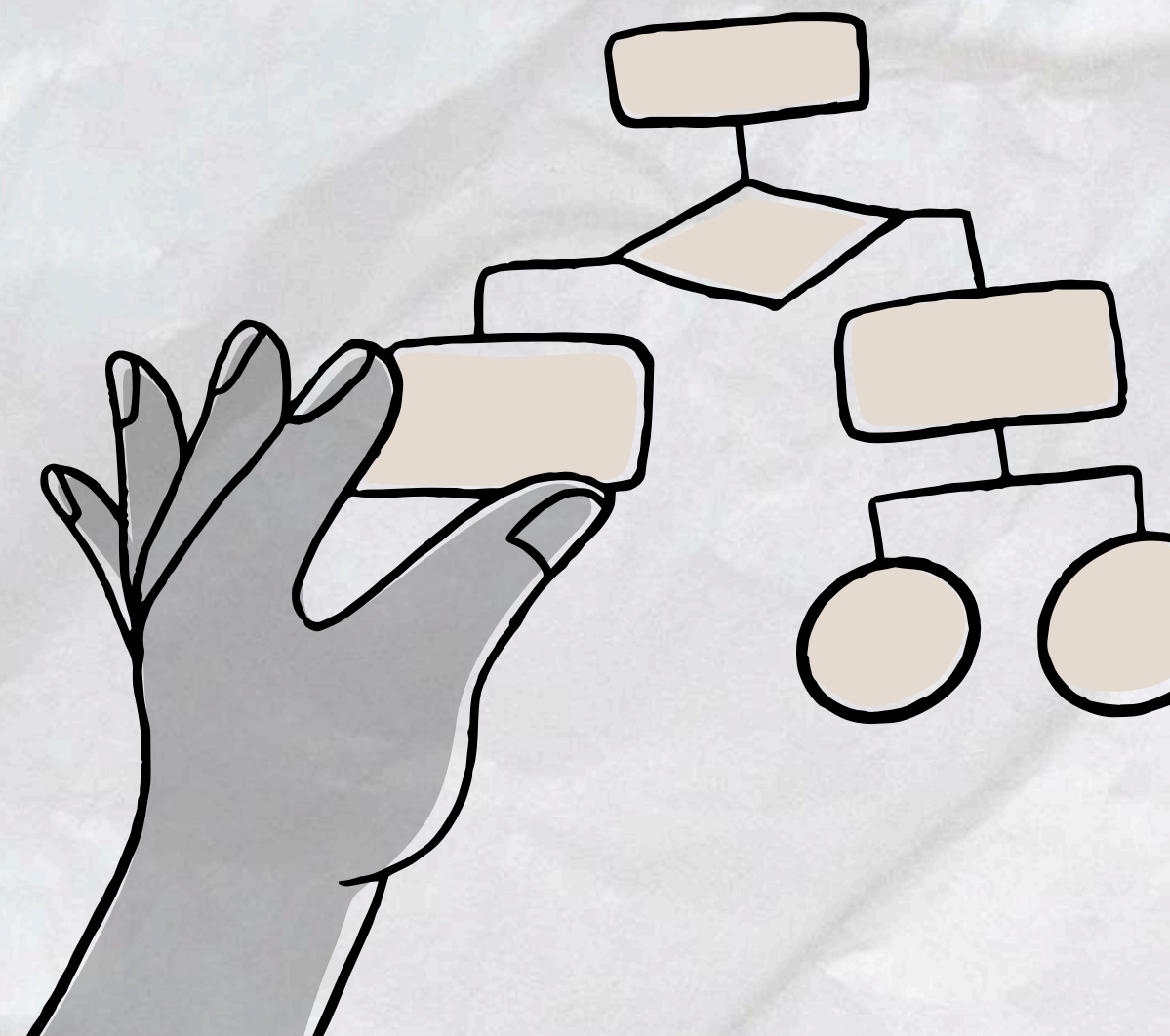
Modulo de administración

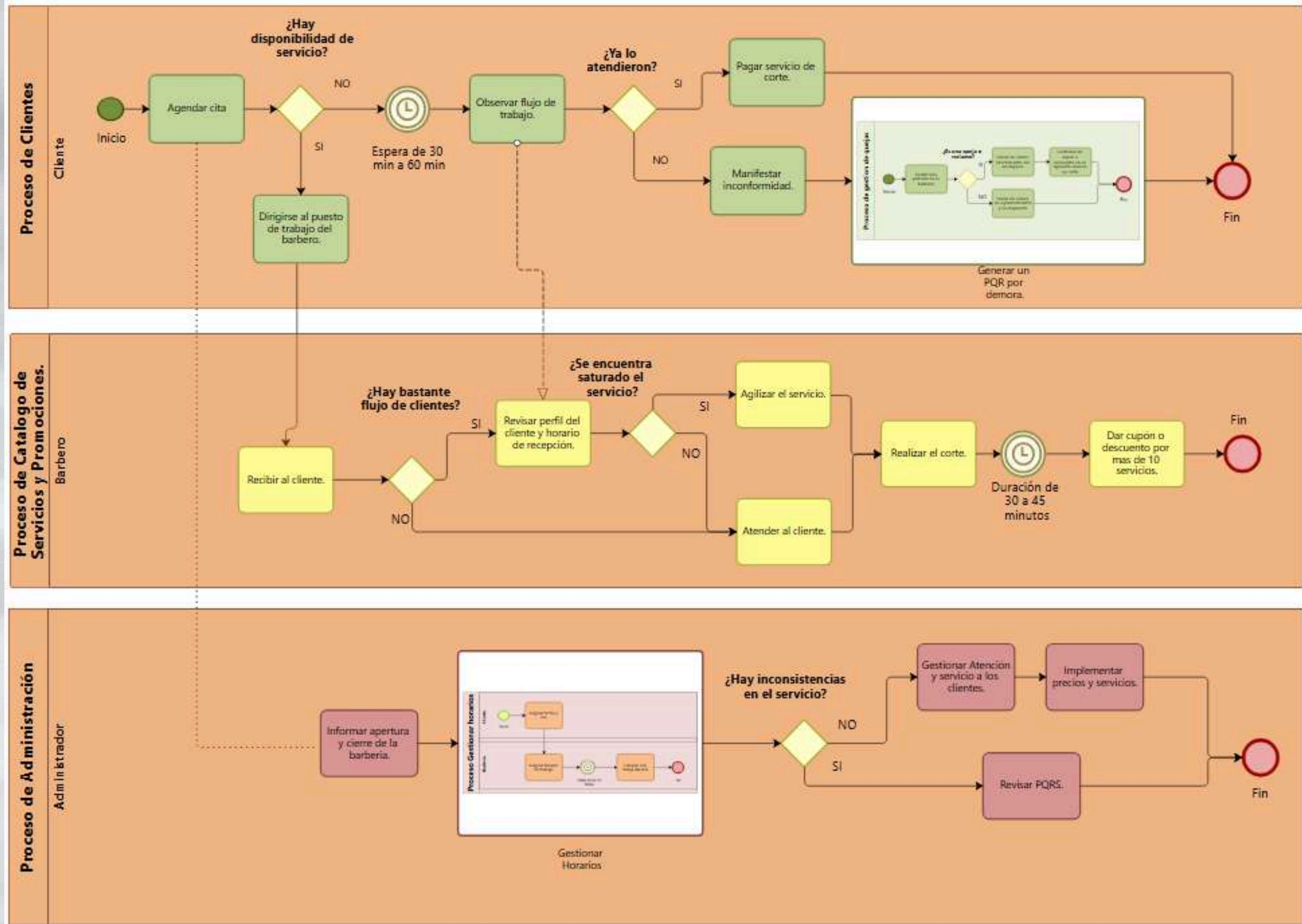
Es el conjunto de procesos y técnicas que sirve para organizar, dirigir, controlar y planificar las actividades de la Barbería para que funcione correctamente. Es decir, planificamos para saber qué hay que hacer, organizamos para saber qué hará cada uno, dirigimos dando instrucciones para que todo se desarrolle como está establecido y controlamos si se logró la meta o hay algo que cambiar. Aplicado a la problemática actual, este módulo gestiona la apertura y cierre de la barbería, así como los horarios además el cliente asigna la fecha y el día de su cita, mientras el barbero tiene asignada su franja laboral y debe cumplirla, evitando así la descoordinación que hoy genera esperas y saturación. (Münch, 2021).

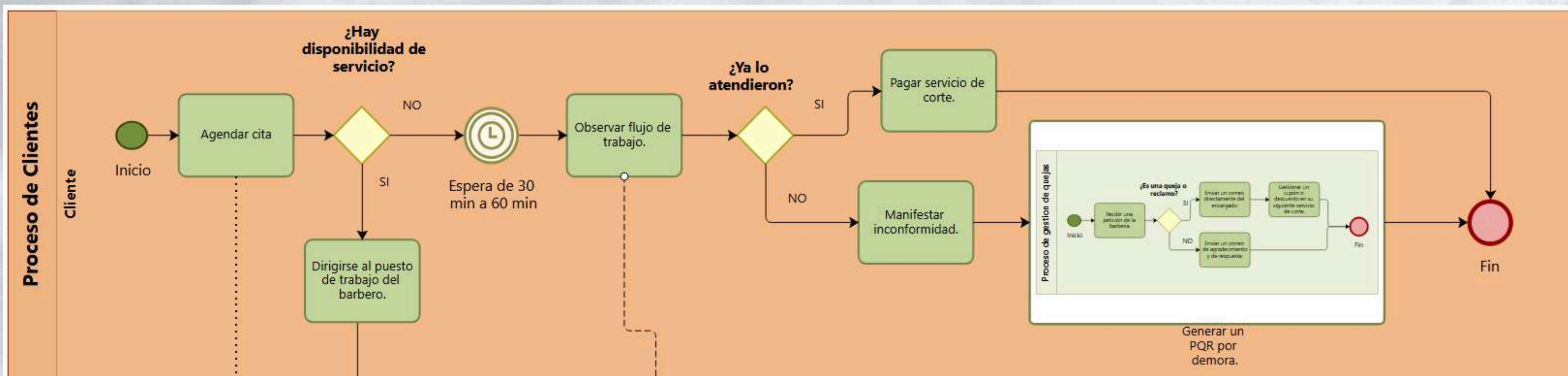
Módulo de Catálogo de Servicios y Promociones

Este módulo permite al cliente conocer y seleccionar el servicio que desea antes de agendar su cita. Cada servicio tiene un nombre, duración y precio definidos, y el sistema indica en tiempo real si aplica alguna promoción activa. De esta forma, el cliente llega a su cita sabiendo exactamente qué va a recibir, cuánto tiempo tomará y cuánto pagará, lo que reduce malentendidos y mejora la experiencia desde el primer contacto con la barbería. Un seguimiento en tiempo real de las ventas y los servicios disponibles permite optimizar la gestión y ofrecer a los clientes descuentos y pases personalizados (Reservio, 2025)

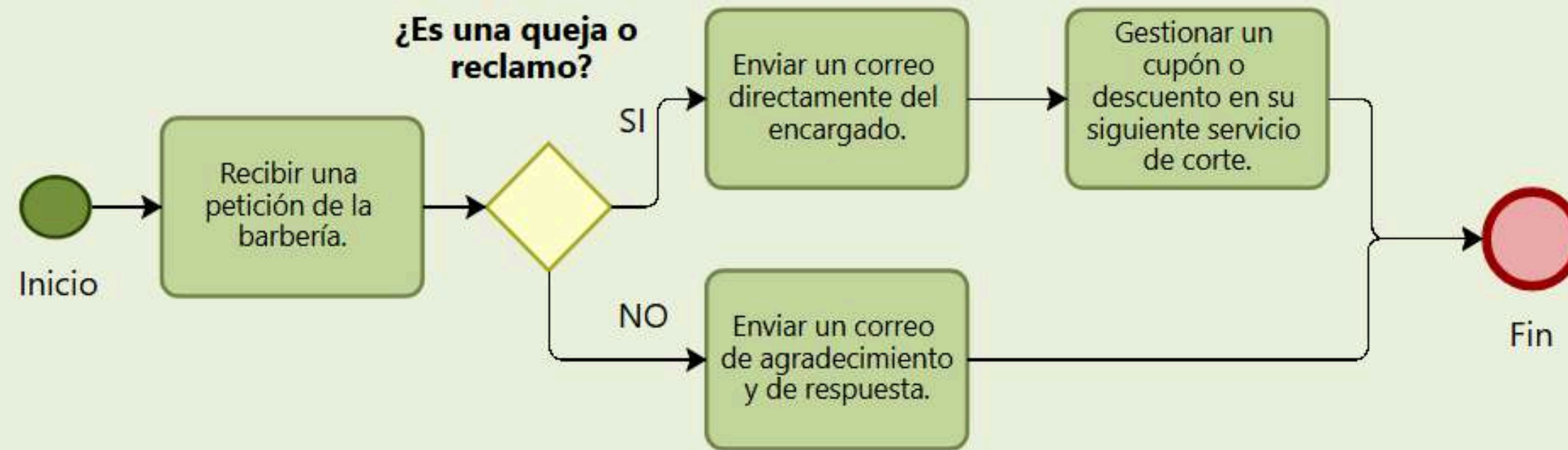
Diagrama BPMN





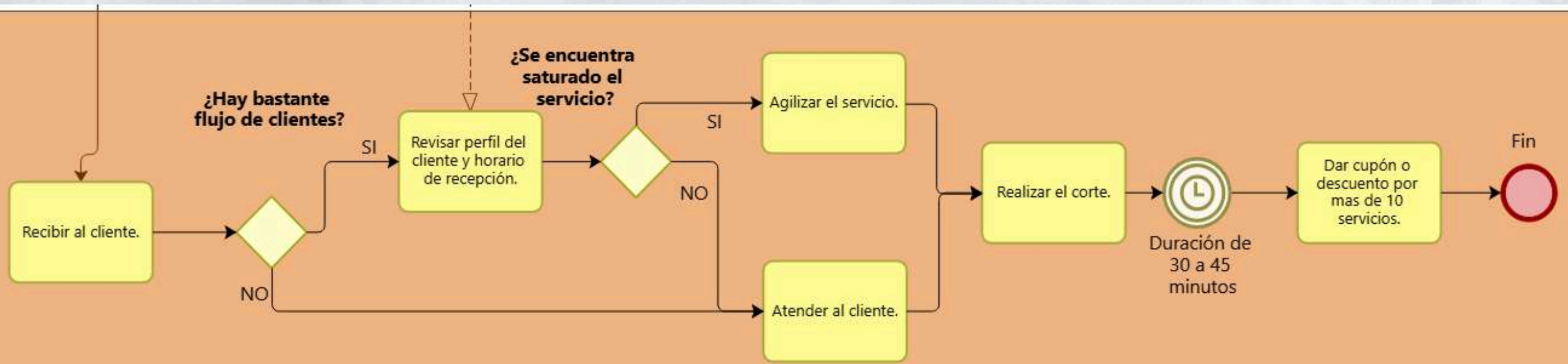


Proceso de gestion de quejas



**Proceso de Catalogo de
Servicios y Promociones.**

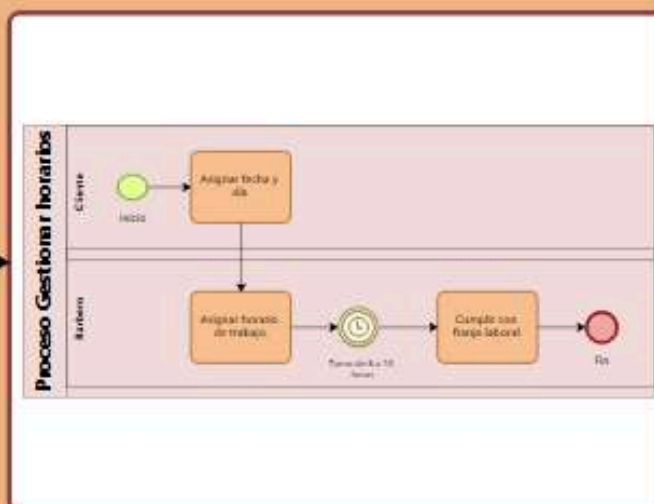
Barbero



Proceso de Administración

Administrador

Informar apertura
y cierre de la
barbería.



Gestionar
Horarios

¿Hay inconsistencias
en el servicio?

NO

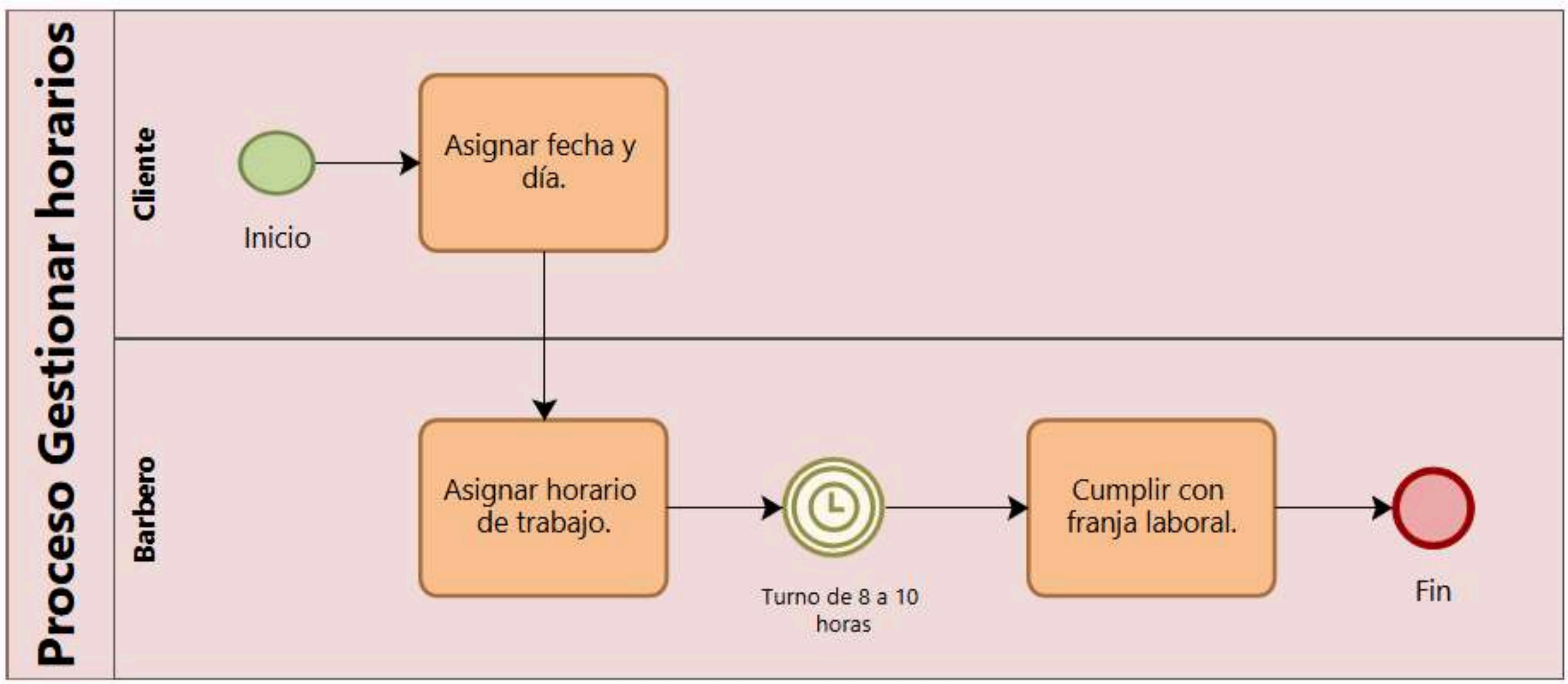
SI

Gestionar Atención
y servicio a los
clientes.

Implementar
precios y servicios.

Revisar PQRS.

Fin



Requisitos Funcionales y no Funcionales



Identificación del requerimiento	RF01
Nombre del requerimiento	Registro de clientes
Características	El sistema permitirá registrar nuevos clientes con sus datos personales.
Descripción del requerimiento	El sistema deberá almacenar información como nombre, teléfono, correo electrónico y fecha de nacimiento de cada cliente.
Relación con requerimiento no funcional	RNF05 – Facilidad de uso
Prioridad del requerimiento	Alta

Nombre del requerimiento	Validación de información del cliente
Características	El sistema verificará que no existan datos duplicados.
Descripción del requerimiento	El sistema validará que el número telefónico y correo electrónico no estén registrados previamente en la base de datos.
Relación con requerimiento no funcional	RNF08 – Integridad de datos
Prioridad del requerimiento	Alta

Identificación del requerimiento	RF03
Nombre del requerimiento	Consulta de clientes registrados
Características	Permitirá realizar búsquedas rápidas de clientes.
Descripción del requerimiento	El sistema permitirá consultar clientes mediante nombre, teléfono o correo electrónico.
Relación con requerimiento no funcional	RNF03 – Tiempo de respuesta
Prioridad del requerimiento	Media

Identificación del requerimiento	RF04
Nombre del requerimiento	Actualización de información del cliente
Características	Permitirá editar la información de los clientes registrados.
Descripción del requerimiento	El sistema permitirá modificar datos personales del cliente cuando sea necesario.
Relación con requerimiento no funcional	RNF08 – Integridad de datos
Prioridad del requerimiento	Media

Nombre del requerimiento	Historial de citas del cliente
Características	Mostrará el historial completo de citas realizadas por cada cliente.
Descripción del requerimiento	El sistema deberá visualizar citas pendientes, realizadas y canceladas de cada cliente registrado.
Relación con requerimiento no funcional	RNF06 – Respaldo de información
Prioridad del requerimiento	Media

Identificación del requerimiento	RF06
Nombre del requerimiento	Visualización de horarios disponibles
Características	Permitirá visualizar horarios libres para agendamiento.
Descripción del requerimiento	El sistema mostrará los horarios disponibles según la agenda configurada.
Relación con requerimiento no funcional	RNF03 – Tiempo de respuesta
Prioridad del requerimiento	Alta

Identificación del requerimiento	RF07
Nombre del requerimiento	Olvidó Contraseña
Características	Los usuarios podrán recuperar su contraseña mediante correo electrónico.
Descripción del requerimiento	El sistema enviará instrucciones de recuperación para restablecer la contraseña de acceso.
Requerimientos no funcionales	❖ RNF02 ❖ RNF07
Prioridad del requerimiento	Alta

Identificación del requerimiento	RF08
Nombre del requerimiento	Búsqueda de Canciones
Características	Los usuarios podrán buscar canciones por nombre, artista o género.
Descripción del requerimiento	El sistema mostrará resultados relacionados con los criterios de búsqueda ingresados.
Requerimientos no funcionales	❖ RNF03 ❖ RNF05
Prioridad del requerimiento	Alta

Identificación del requerimiento	RF09
Nombre del requerimiento	Compra de Créditos
Características	Los usuarios podrán adquirir créditos para comprar canciones.
Descripción del requerimiento	El sistema permitirá realizar pagos electrónicos para aumentar el saldo de créditos disponibles.

Requerimientos no funcionales	❖ RNF02 ❖ RNF06
Prioridad del requerimiento	Alta

Identificación del requerimiento	RF10
Nombre del requerimiento	Generar Compras
Características	El sistema permitirá registrar las compras realizadas por los usuarios.
Descripción del requerimiento	La plataforma almacenará información de las canciones compradas y el consumo de créditos realizado.
Requerimientos no funcionales	❖ RNF02 ❖ RNF08
Prioridad del requerimiento	Alta

Identificación del requerimiento	RF11
Nombre del requerimiento	Generar Reportes
Características	El administrador podrá generar reportes relacionados con ventas y usuarios.
Descripción del requerimiento	El sistema permitirá visualizar información estadística y administrativa de la plataforma.
Requerimientos no funcionales	❖ RNF06 ❖ RNF08
Prioridad del requerimiento	Media

Identificación del requerimiento	RF12
Nombre del requerimiento	PQRS

Características	Los usuarios podrán registrar peticiones, quejas, reclamos y sugerencias.
Descripción del requerimiento	El sistema permitirá gestionar solicitudes y respuestas relacionadas con la atención al cliente.
Requerimientos no funcionales	❖ RNF01 ❖ RNF07
Prioridad del requerimiento	Media

Identificación del requerimiento	RF13
Nombre del requerimiento	Cerrar Sesión
Características	Los usuarios podrán cerrar sesión de manera segura.
Descripción del requerimiento	El sistema finalizará la sesión activa del usuario para proteger la información de acceso.
Requerimientos no funcionales	❖ RNF02 ❖ RNF04
Prioridad del requerimiento	Alta

Identificación del requerimiento	RF14
Nombre del requerimiento	Descargar Canciones
Características	Los usuarios podrán descargar las canciones previamente compradas desde la plataforma.
Descripción del requerimiento	El sistema permitirá realizar descargas seguras de canciones hacia los dispositivos de los usuarios registrados.
Requerimientos no funcionales	❖ RNF02 ❖ RNF07
Prioridad del requerimiento	Alta

Identificación de l requerimiento	RF15
Nombre del requerimiento	Aplicar Ofertas y Descuentos
Características	El sistema podrá aplicar promociones especiales en determinadas canciones o fechas.
Descripción del requerimiento	La plataforma permitirá ofrecer descuentos automáticos para usuarios generales o específicos durante campañas promocionales.
Requerimientos no funcionales	❖ RNF04 ❖ RNF06
Prioridad del requerimiento	Media

Identificación del requerimiento	RNF01
Nombre del requerimiento	Seguridad de acceso
Características	El sistema deberá proteger el acceso mediante autenticación segura.
Descripción del requerimiento	El sistema solicitará usuario y contraseña para ingresar al panel administrativo y proteger la información almacenada.
Prioridad del requerimiento	Alta

Identificación del requerimiento	RNF02
Nombre del requerimiento	Disponibilidad del sistema
Características	El sistema deberá mantenerse disponible la mayor parte del tiempo.
Descripción del requerimiento	La plataforma deberá garantizar disponibilidad continua para permitir el acceso a clientes y administradores.
Prioridad del requerimiento	Alta

Identificación del requerimiento	RNF03
Nombre del requerimiento	Tiempo de respuesta
Características	El sistema responderá rápidamente a las solicitudes realizadas.
Descripción del requerimiento	El tiempo de carga de las consultas y registros no deberá superar los 3 segundos.
Prioridad del requerimiento	Alta

Identificación del requerimiento	RNF04
Nombre del requerimiento	Compatibilidad multiplataforma
Características	El sistema podrá utilizarse en diferentes dispositivos.
Descripción del requerimiento	La plataforma deberá funcionar correctamente en computadoras, tablets y teléfonos móviles.

Identificación del requerimiento	RNF05
Nombre del requerimiento	Facilidad de uso
Características	El sistema tendrá una interfaz intuitiva y sencilla.
Descripción del requerimiento	Los usuarios podrán navegar y utilizar las funciones del sistema sin dificultad ni capacitaciones extensas.
Prioridad del requerimiento	Alta

Identificación del requerimiento	RNF06
Nombre del requerimiento	Respaldo de información
Características	El sistema realizará copias de seguridad periódicas.
Descripción del requerimiento	La plataforma deberá generar respaldos automáticos de la información para evitar pérdida de datos.
Prioridad del requerimiento	Alta

Identificación del requerimiento	RNF07
Nombre del requerimiento	Escalabilidad del sistema
Características	El sistema soportará crecimiento de usuarios e información.
Descripción del requerimiento	La plataforma deberá mantener un buen rendimiento aun cuando aumente la cantidad de clientes y citas registradas.
Prioridad del requerimiento	Media

Identificación del requerimiento	RNF08
Nombre del requerimiento	Integridad de datos
Características	La información almacenada deberá mantenerse completa y sin alteraciones indebidas.

Identificación del requerimiento	RNF09
Nombre del requerimiento	Mantenimiento del sistema
Características	El sistema permitirá realizar actualizaciones y correcciones fácilmente.
Descripción del requerimiento	La plataforma deberá contar con una estructura organizada que facilite el mantenimiento técnico y futuras mejoras.
Prioridad del requerimiento	Media
Identificación del requerimiento	RNF10
Nombre del requerimiento	Confidencialidad de la información
Características	Los datos de clientes y usuarios estarán protegidos.
Descripción del requerimiento	El sistema evitará accesos no autorizados a la información personal y administrativa almacenada.
Prioridad del requerimiento	Alta

Formularios

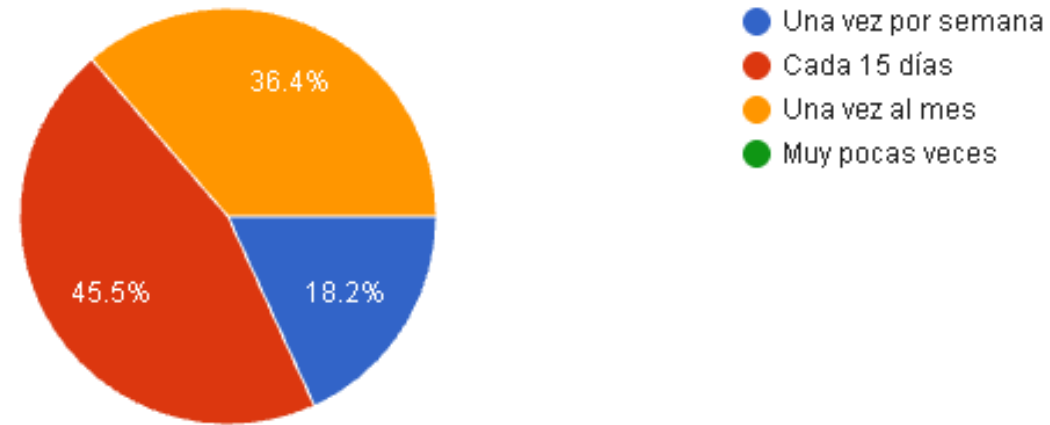


Cientes

¿Con qué frecuencia visitas la barbería?

 Copy chart

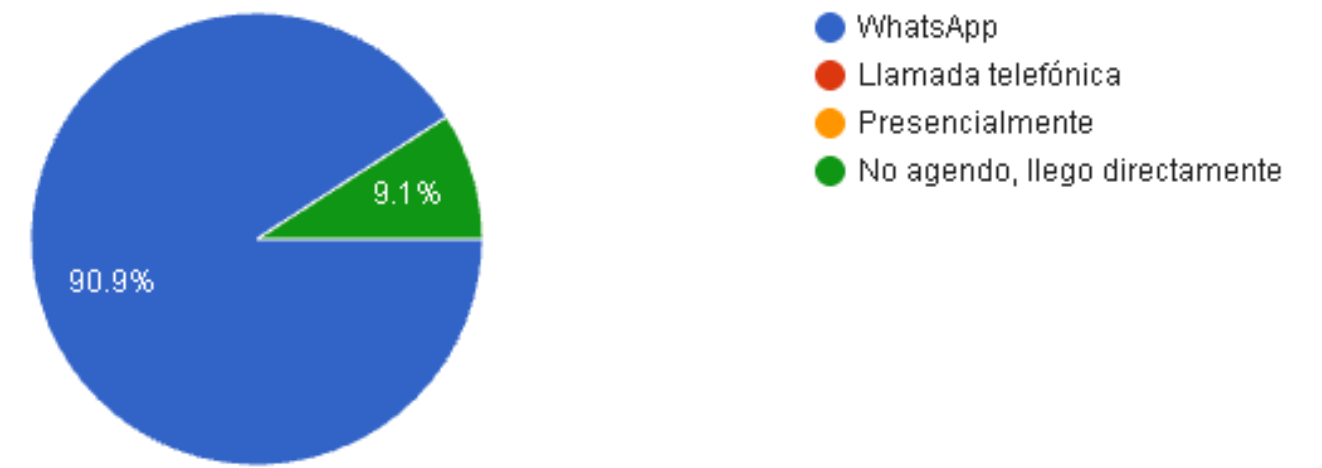
11 responses



¿Cómo agendas actualmente tus citas en la barbería?

 Copy chart

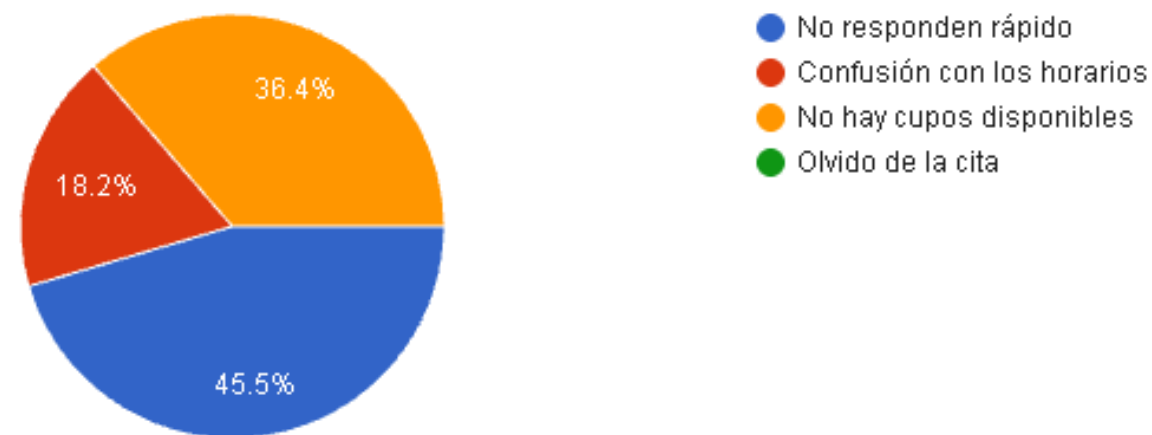
11 responses



¿Qué problema has tenido más frecuentemente al pedir una cita?

 Copy chart

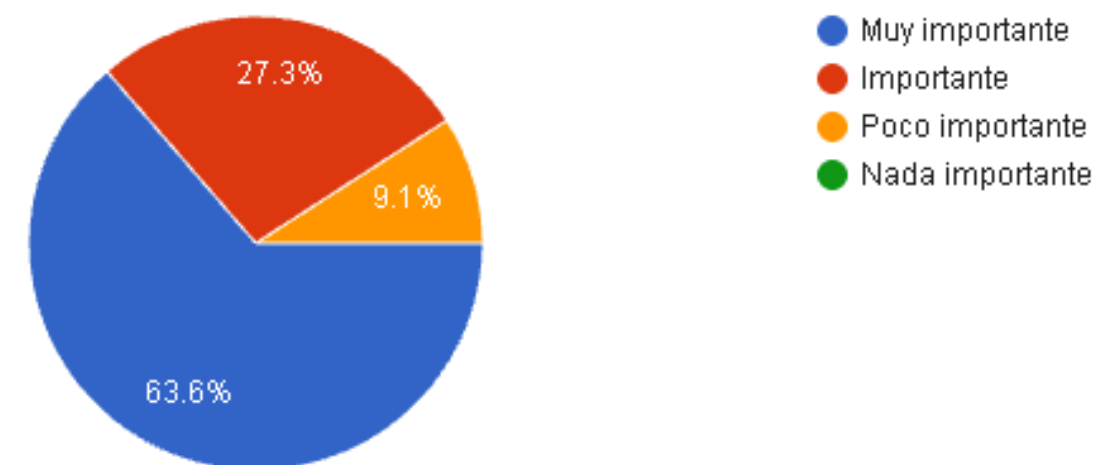
11 responses



¿Qué tan importante es para ti poder ver horarios disponibles en tiempo real?

 Copy chart

11 responses



Cientes

¿Te gustaría escoger el barbero al momento de reservar?

11 responses

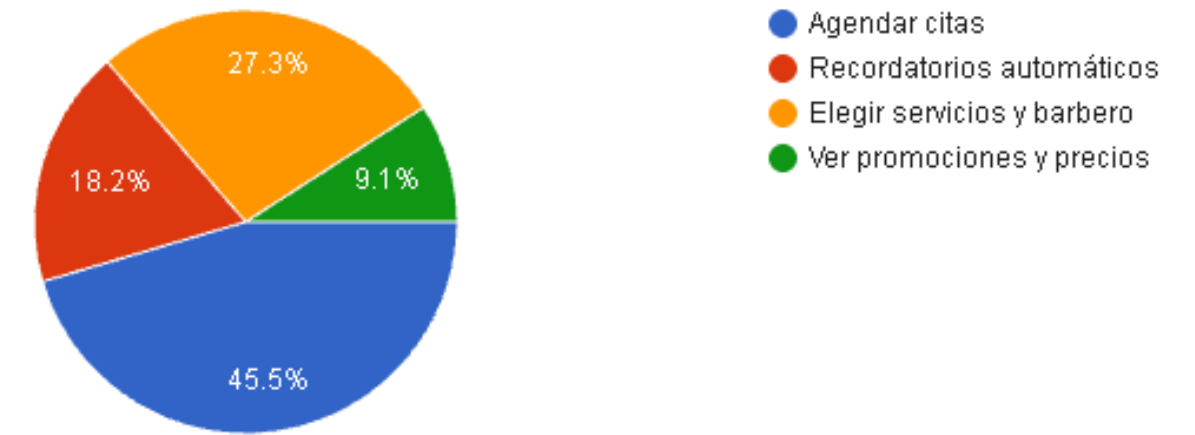
 [Copy chart](#)



¿Qué función consideras más útil en una aplicación para barbería?

11 responses

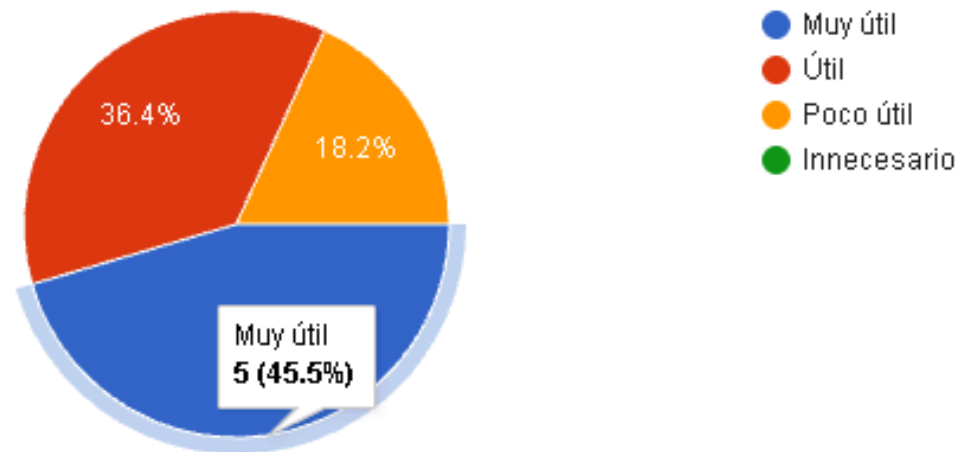
 [Copy chart](#)



¿Qué tan útil sería recibir recordatorios automáticos antes de la cita?

11 responses

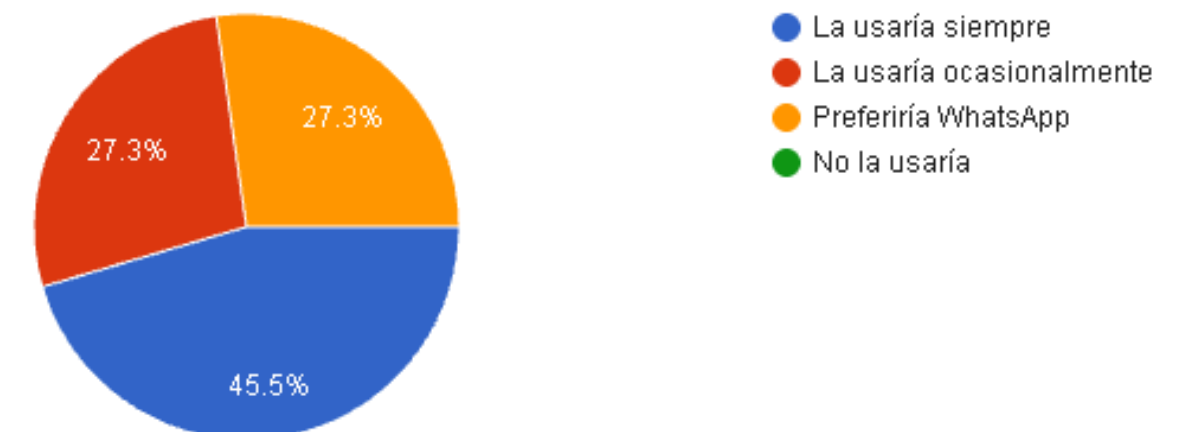
 [Copy chart](#)



¿Qué harías si una aplicación te permitiera cancelar o modificar citas fácilmente?

11 responses

 [Copy chart](#)

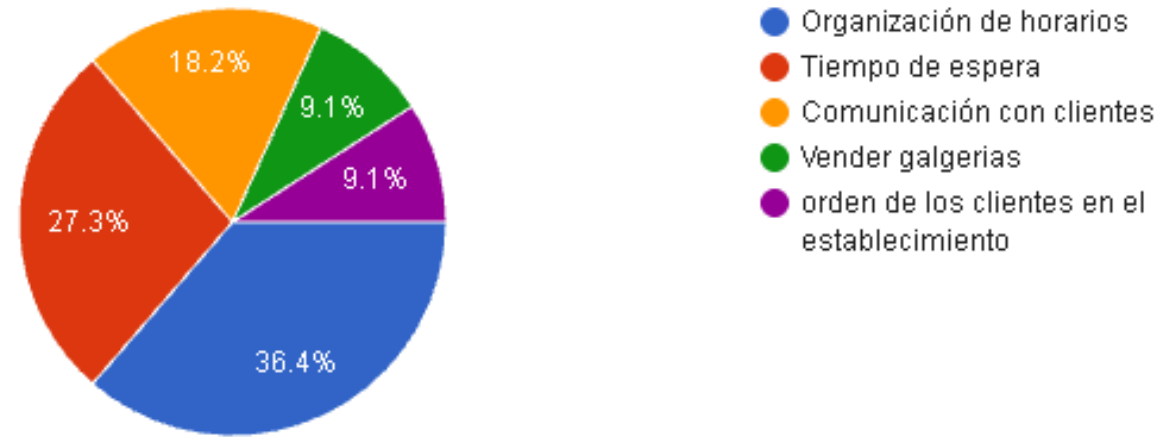


Cientes

Desde tu experiencia, ¿qué aspecto debería mejorar la barbería en la atención o manejo de citas?

 [Copy chart](#)

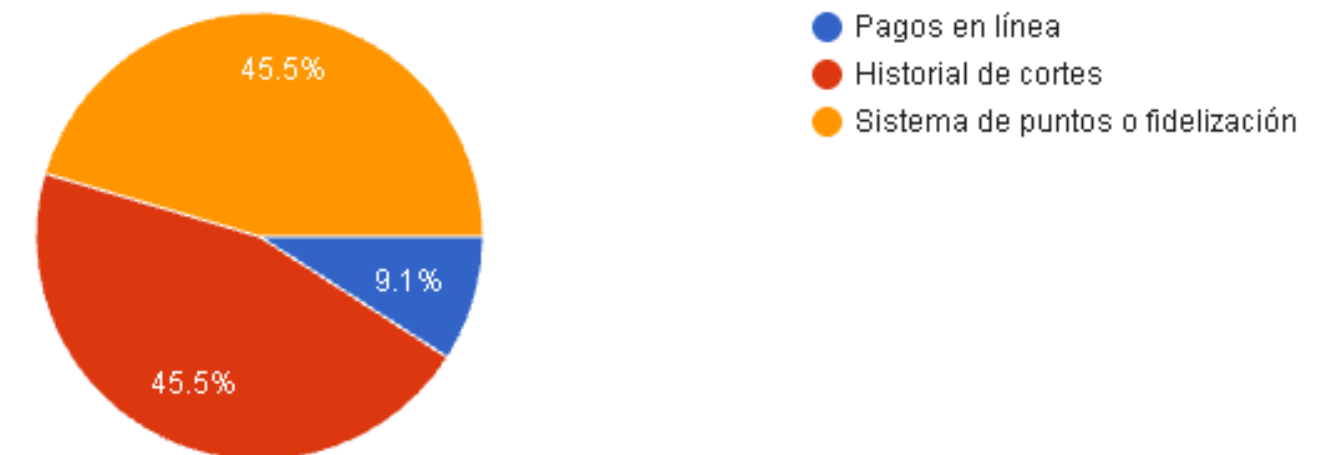
11 responses



Qué otra función te gustaría encontrar en una aplicación para barbería

 [Copy chart](#)

11 responses

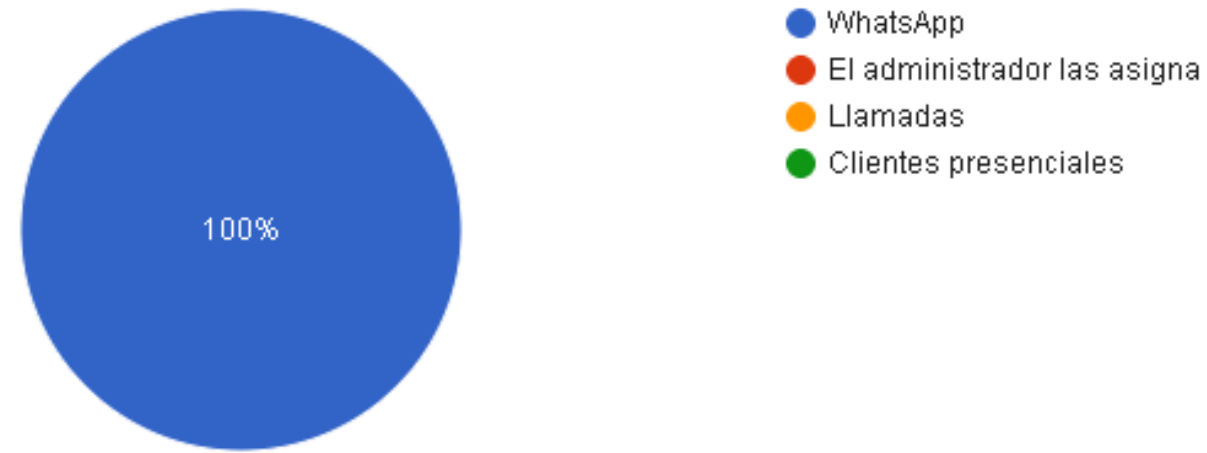


Trabajadores / Barberos

¿Cómo recibes normalmente las citas de los clientes?

 Copy chart

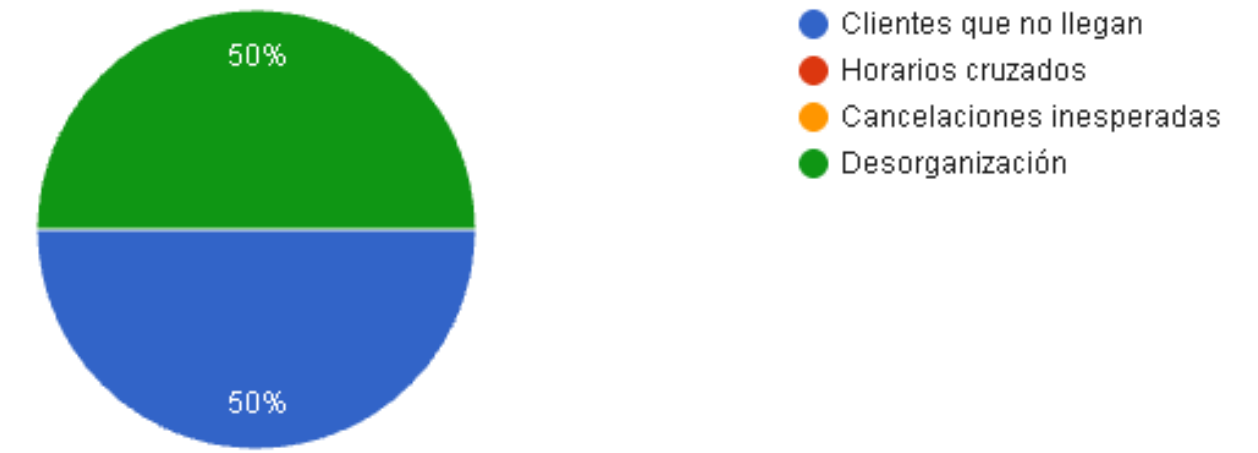
2 responses



¿Qué problema enfrentas más frecuentemente con las citas?

 Copy chart

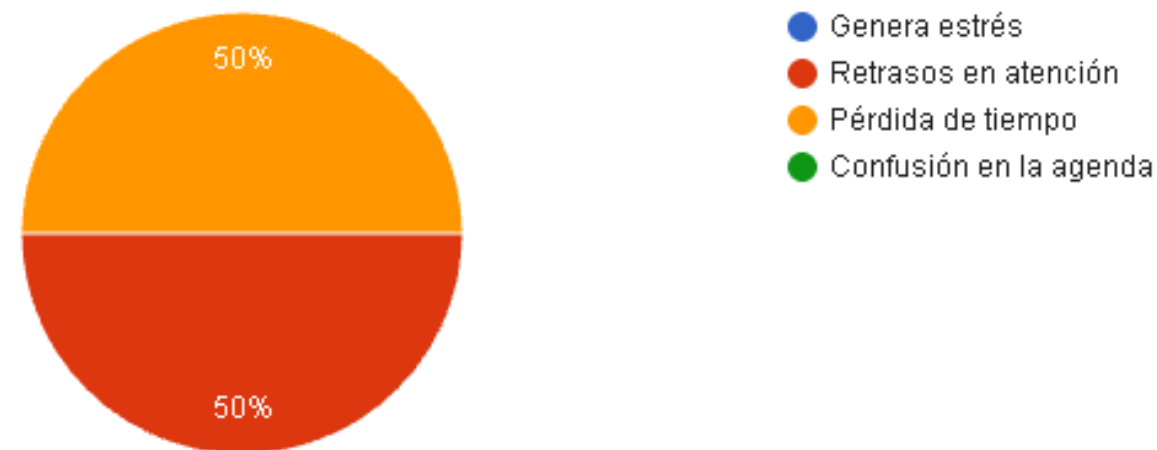
2 responses



¿Cómo afecta la mala organización de citas a tu trabajo?

 Copy chart

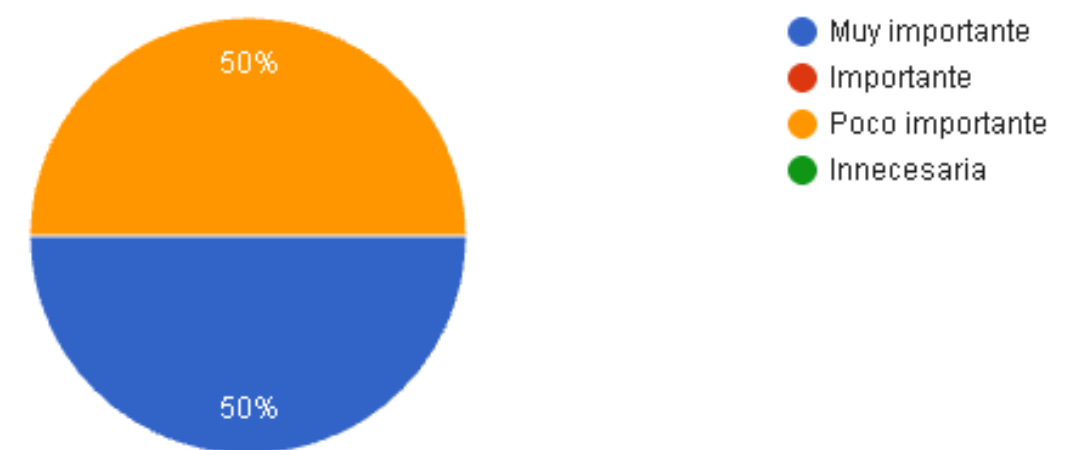
2 responses



¿Qué tan importante sería tener una agenda digital organizada?

 Copy chart

2 responses

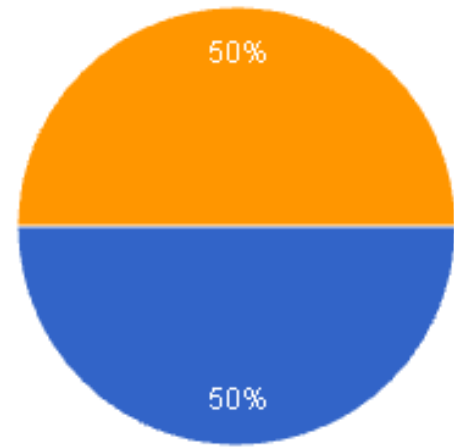


Trabajadores / Barberos

¿Qué función te ayudaría más en un aplicativo?

 [Copy chart](#)

2 responses

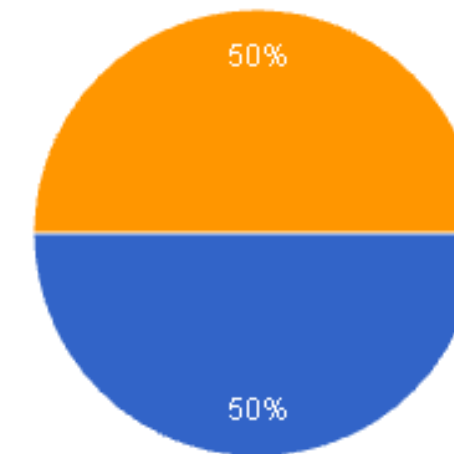


- Ver agenda diaria
- Confirmación automática
- Historial de clientes
- Notificaciones de cambios

¿Qué tan útil sería que los clientes recibieran recordatorios automáticos?

 [Copy chart](#)

2 responses

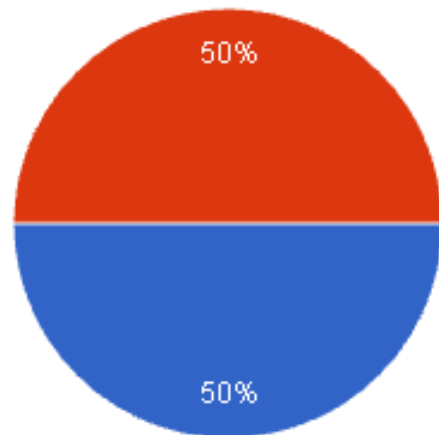


- Muy útil
- Útil
- Poco útil
- Nada útil

¿Qué beneficio tendría un sistema automatizado en tu jornada laboral?

 [Copy chart](#)

2 responses

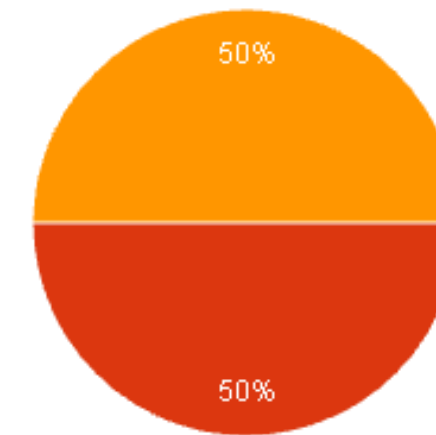


- Más organización
- Menos estrés
- Mejor atención al cliente
- Ahorro de tiempo

¿Cómo prefieres que el sistema asigne las citas?

 [Copy chart](#)

2 responses



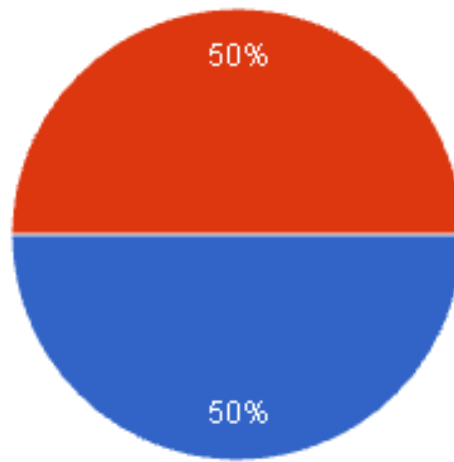
- Automáticamente
- Según disponibilidad
- Manualmente
- Según especialidad del barbero

Trabajadores / Barberos

¿Qué situaciones afectan más tu rendimiento diario en la barbería?

 [Copy chart](#)

2 responses

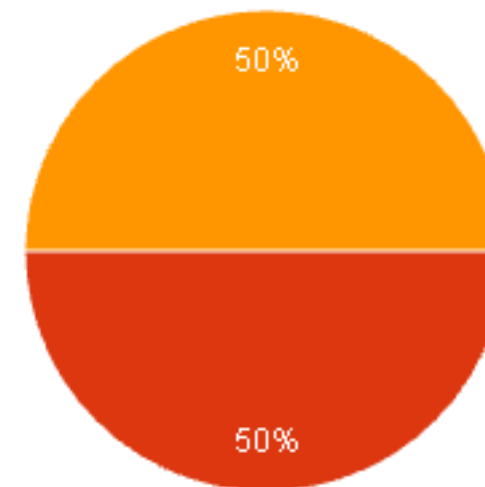


- Desorden en horarios
- Clientes impuntuales
- Sobrecarga de trabajo

¿Qué recomendación darías para mejorar el manejo de citas en la barbería?

 [Copy chart](#)

2 responses



- Mejor comunicación
- Uso de tecnología
- Más organización

Referencias

AgendaPro. (2025). Todo lo que tienes que saber sobre tener un software para barberías. <https://agendapro.com/blog/lo-que-tienes-que-saber-sobre-tener-un-software-para-barberias/>

GF Sistemas. (2026). Sistema de agendamiento de citas. <https://gfsistemas.com/sistema-agendamiento-citas/>

HubSpot. (2026). CRM de HubSpot. <https://www.hubspot.es/products/crm>

MGest ERP. (s.f.). Módulo agenda. Recuperado el 11 de mayo de 2026, de <https://mgest.es>

Münch, L. (2021). Fundamentos de administración. Trillas.

Reservio. (2025). Software de programación para barberías. <https://www.reservio.com/es/software-para-barberias>

Universidad Nacional de Educación. (2021). La estadística en la gestión de los negocios. Repositorio Institucional UNE. <https://repositorio.une.edu.pe/entities/publication/3659863b-abca-48a4-b91a-f4909b555ed9>